

Kỷ Nguyên AI Trong Kế Toán & Kiểm Toán

Từ Học Máy Truyền Thống Đến Mạng Nơ-ron Sâu & FinBERT

Bài giảng giới thiệu bậc đại học | Tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học hàng đầu

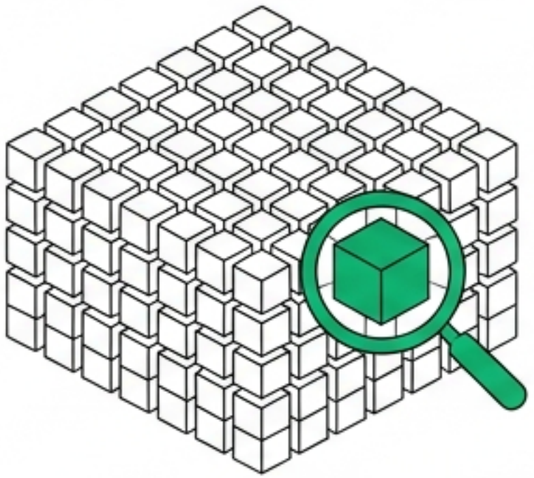
Gemini Notebook

Cuộc Cách Mạng Kế Toán: Tại sao cần AI?



Vấn đề 1: Giới hạn con người

Tính toán thủ công các chỉ số (ratios) dựa trên BCTC rất dễ bị Ban Giám đốc chủ đích thao túng và làm đẹp.



Vấn đề 2: Dữ liệu khổng lồ

Hàng triệu bút toán sổ cái (General Ledger) không thể được kiểm tra thủ công 100%.



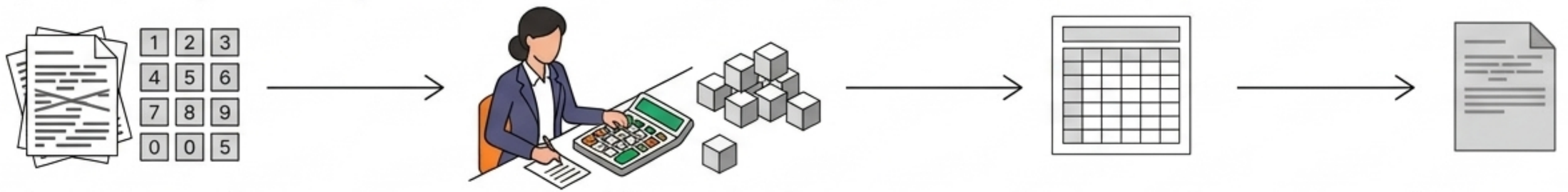
Vấn đề 3: Dữ liệu phi cấu trúc

Hơn 50% thông tin quan trọng nhất cảnh báo rủi ro lại nằm ở dạng văn bản lắt léo trong Thuyết minh BCTC.

Gemini Notebook

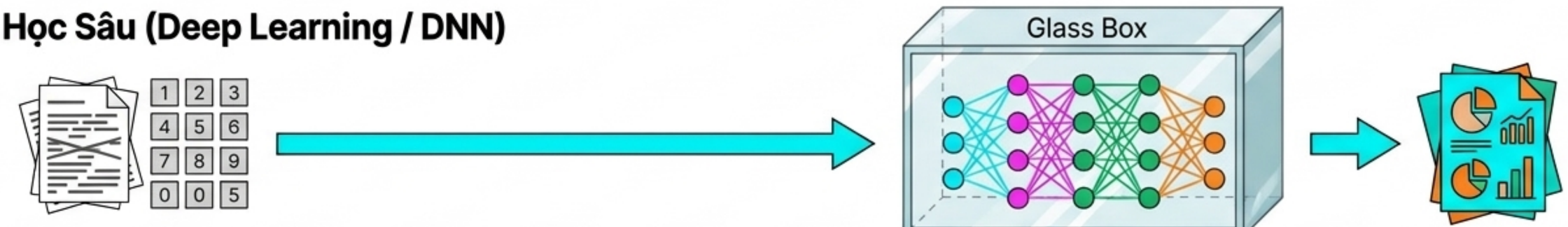
Bước Nhảy Vọt: Từ Học Máy (ML) sang Học Sâu (Deep Learning)

Học Máy Truyền Thống (ML)



Kế toán viên phải tự tính toán các chỉ số đầu vào. Dễ bị qua mặt nếu dữ liệu gốc đã bị làm giả mạo.

Học Sâu (Deep Learning / DNN)

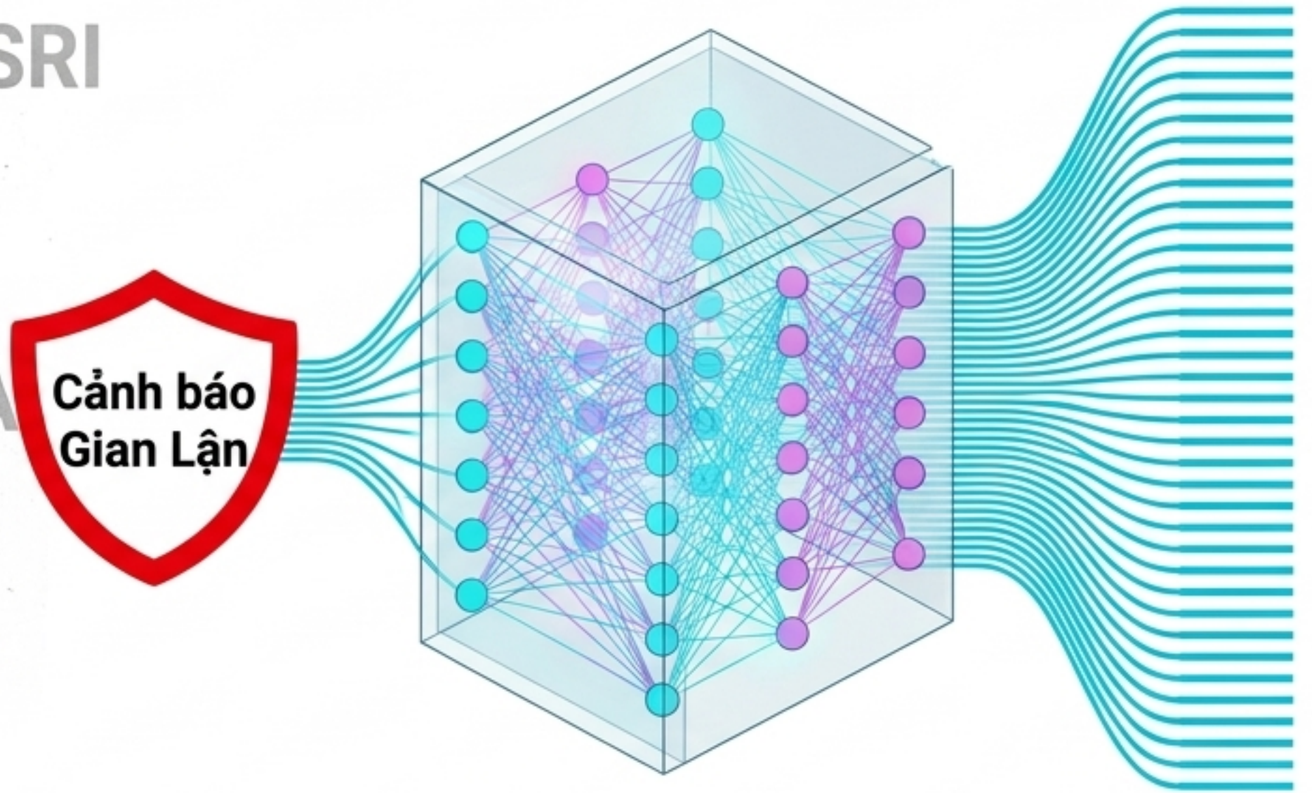


Hoạt động như một phòng kế toán đa tầng. Dữ liệu thô tự động đi qua các tầng ẩn để trích xuất đặc trưng ngầm phức tạp mà không cần con người can thiệp.

Gemini Notebook

Bằng Chứng Khoa Học: Sự Cáo Chung Của Các Tỷ Số Chuyên Gia

M-score = -4.84 + 0.920*DSRI
+ 0.528*GMI + 0.404*AQI
+ 0.892*SGI + 0.115*DEPI
– 0.172*SGAI + 4.679*TATA
– 0.327*LVGI



Bao et al. (2020) - Journal of Accounting Research
AI không cần con người dạy cách tính tỷ số. Bằng cách nạp trực tiếp 28 con số kế toán thô từ BCTC, Deep Learning tự động tìm ra mối liên kết ngầm, dự báo gian lận chính xác vượt xa các chỉ số truyền thống.

Gemini Notebook

Ban Cho AI Đôi Mắt & Trí Nhớ

Thị Giác Máy Tính (CNN)



Đôi Mắt: Mạng tích chập (CNN) bóc tách dữ liệu từ hóa đơn mờ, lệch chuẩn (IDP) để tự định khoản vào ERP. Hỗ trợ drone bay kiểm kê hàng tồn kho vật lý.

Mạng Cổng Nhớ (LSTM)



Trí Nhớ: Dữ liệu kế toán có tính mùa vụ. LSTM sở hữu cổng nhớ dài hạn, giữ lại xu hướng quá khứ (quý này so với năm ngoái) để thấu hiểu dòng tiền.

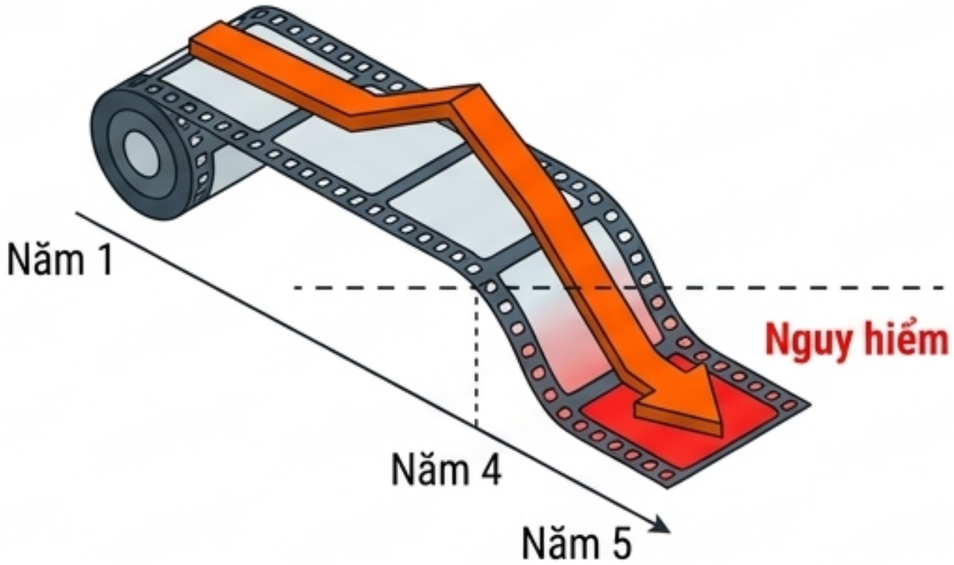
Gemini Notebook

Bằng Chứng Khoa Học: Dự Báo Phá Sản bằng Quỹ Đạo Thời Gian



Mô Hình Cũ (Z-Score)

Bức ảnh tĩnh. Chỉ đánh giá tài chính tại đúng 1 năm. Dễ dàng bị đánh lừa bởi các thủ thuật xào nấu sổ sách cuối kỳ.



Sức Mạnh LSTM: Chuỗi Thời Gian

Thước phim dài hạn. Phân tích **chuỗi dữ liệu liên tục 3-5 năm**. Nhìn thấu toàn bộ quỹ đạo suy thoái ngầm của doanh nghiệp để dự báo phá sản từ rất sớm.

Financial Distress and Earnings Prediction using Deep Learning

Gemini Notebook

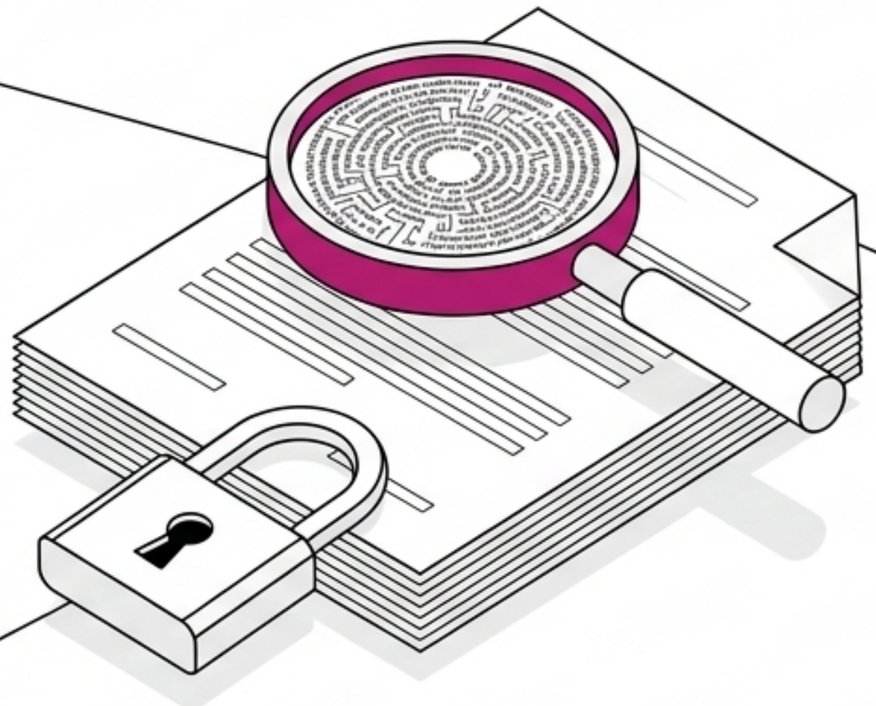
Rào Cản Lớn Nhất: Ngôn Ngữ Lắt Léo Của Ban Giám Đốc

Thực trạng:

Hơn **50% thông tin cốt lõi** (rủi ro, nghĩa vụ nợ) nằm ở **Thuyết minh BCTC** và **Báo cáo MD&A**.

Chiêu trò:

Ban Giám đốc thường dùng từ ngữ rườm rà, cấu trúc câu phức tạp để lấp liếm rủi ro.



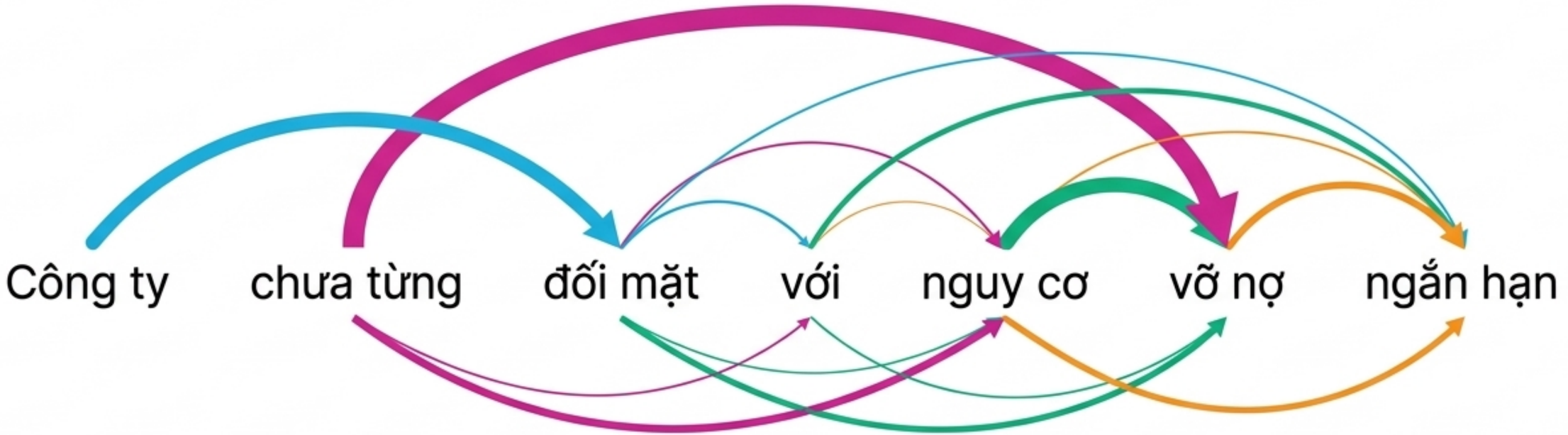
Thất bại của công nghệ cũ:

Từ điển đếm từ (Word-count) vô dụng trước ngữ cảnh đảo ngược.

Ví dụ: AI cũ sẽ không hiểu câu "**Không có rủi ro nào là không thể xảy ra**".

Gemini Notebook

Giải Pháp Đột Phá: FinBERT & Cơ Chế Self-Attention Attention



Kiến trúc

FinBERT - Mô hình Ngôn ngữ Lớn chuyên biệt được huấn luyện riêng cho lĩnh vực Tài chính.

Cơ chế cốt lõi (Self-Attention)

Không đọc từng từ đơn lẻ. AI đọc toàn bộ câu cùng lúc, đánh giá trọng số của từng từ dựa trên các từ xung quanh để hiểu chính xác ngữ cảnh và giọng điệu.

Ứng dụng

Rà soát hàng ngàn trang hợp đồng và đọc vị thái độ che giấu chỉ trong vài giây.

Gemini Notebook

Bằng Chứng Khoa Học: Đọc Vị Báo Cáo Tài Chính

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có một số nghĩa vụ tiềm tàng liên quan đến các vụ kiện đang diễn ra. Ban Giám đốc đã đánh giá rằng **khả năng phát sinh tổn thất** từ các sự kiện này là không đáng kể và việc ghi nhận dự phòng là chưa cần thiết tại thời điểm này.

Các điều khoản tín dụng hiện tại của Công ty **có thể ảnh hưởng** đến tính thanh khoản trong tương lai, nhưng Ban Giám đốc tin tưởng vào khả năng duy trì hoạt động liên tục. Các khoản nợ dài hạn sắp đáo hạn đang được đàm phán gia hạn với các bên cho vay và **kết quả là không chắc chắn**.

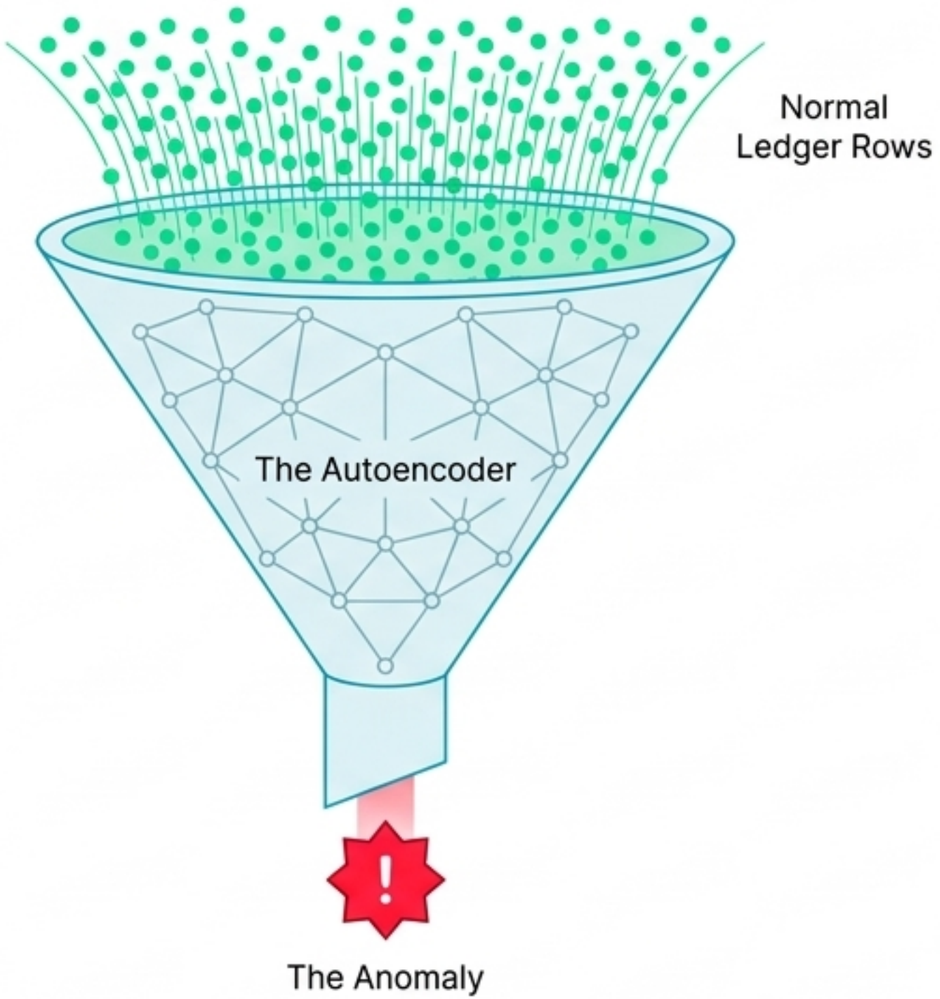
Bất thường ngữ trúc: Cảnh báo che giấu nợ bấp bênh!

Huang et al. (2023) - Contemporary Accounting Research

FinBERT vượt xa giới hạn của từ điển tài chính truyền thống, thấu hiểu ngữ nghĩa sâu sắc. Rút ngắn thời gian kiểm toán từ nhiều ngày đọc thủ công xuống còn vài tích tắc để tô đỏ các dấu hiệu rủi ro ngôn ngữ.

Gemini Notebook

Tìm Kim Đáy Biển: Soi Sổ Cái Bằng Autoencoders



1. Tự học quy luật

Nạp hàng triệu bút toán bình thường để AI tự xây dựng định mức chuẩn của doanh nghiệp.

2. Phát hiện dị thường

Khi gặp bút toán tinh vi (hạch toán ngoài giờ, tài khoản đối ứng lạ), AI không thể tái tạo lại dữ liệu.

3. Gắn cờ (Flagging)

Sai số tái tạo (Reconstruction Error) vọt lên cao -> Hệ thống lập tức cô lập và gắn cờ bút toán gian lận.

Gemini Notebook

Xung Đột Pháp Lý: Vấn Đề Hộp Đen Trong Kiểm Toán



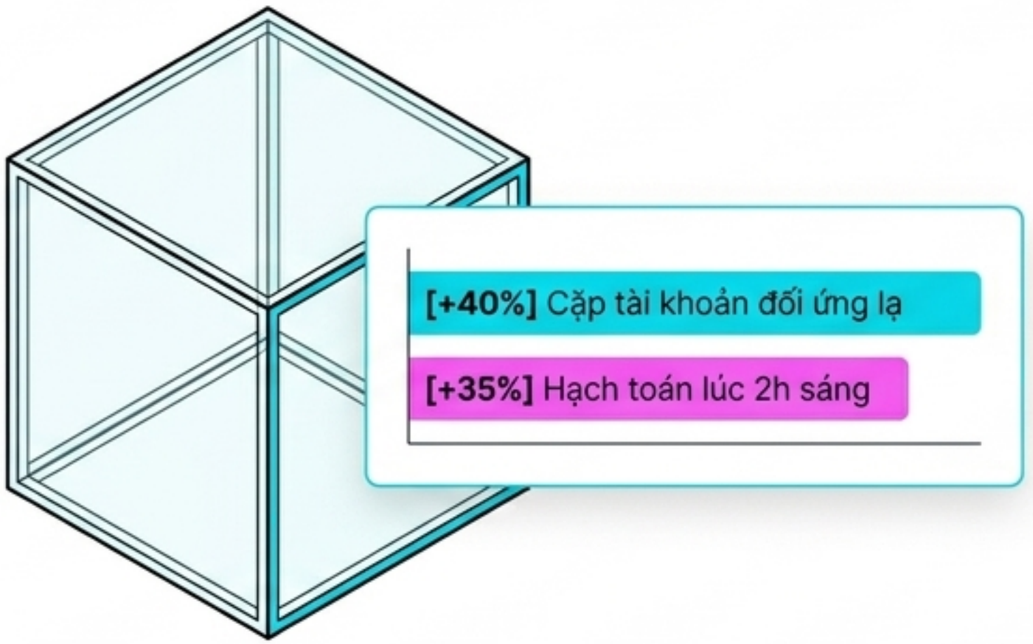


Bản chất của AI / Autoencoder	Yêu cầu của nghề nghiệp
Là một Hộp đen. Hệ thống cảnh báo lỗi cực kỳ chính xác nhưng không thể trả lời câu hỏi: **Tại sao?**	Chuẩn mực kiểm toán bắt buộc mọi bằng chứng phải minh bạch, rõ ràng và **có thể giải trình trước pháp luật.**

**Nhu cầu cấp thiết: Cần một công cụ mở khóa hộp đen,
cho phép AI giao tiếp bằng ngôn ngữ pháp lý với con người.**

Gemini Notebook

Explainable AI (XAI) – Mở Khóa Hộp Kính



Nghiên cứu: Schreyer et al. (2024) & Zhang (2022)

Giải pháp XAI: Công nghệ XAI (SHAP) giải phẫu quyết định của AI thành các yếu tố trọng số

Minh bạch hóa bằng chứng: Biến cảnh báo lỗi chung chung thành báo cáo chi tiết. Cung cấp luận cứ hợp pháp để Kiểm toán viên chất vấn doanh nghiệp.

Gemini Notebook

BẢNG TỔNG HỢP: Hệ Sinh Thái AI Kiểm Toán Toàn Diện



Thu thập
(Đôi Mắt)

CNN

Quét hóa đơn, chứng từ thô & đối chiếu vật lý.



Đánh giá chu kỳ
(Trí Nhớ)

LSTM

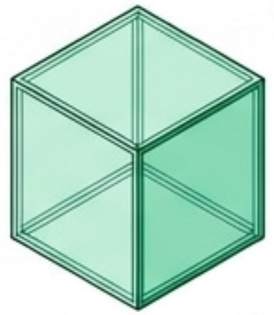
Nhìn xuyên thấu xu hướng 5 năm, dự báo dòng tiền & rủi ro phá sản.



Phân tích ngữ nghĩa
(Ngôn Ngữ)

FinBERT

Soi chiếu Thuyết minh BCTC, bóc trần ngôn từ che giấu.



Kiểm tra Sổ cái
(Trực giác & Lời nói)

Autoencoder + XAI

Rà soát hàng triệu bút toán, bắt dị thường và tự động giải trình lý do.

Gemini Notebook

Kế Toán Viên Tương Lai: Người Thiết Kế Khung Kiến Trúc



AI sẽ không thay thế Kế toán viên. AI chỉ thay thế những Kế toán viên không biết sử dụng AI.

Trọng tâm nghề nghiệp đang dịch chuyển vĩnh viễn.

Kỷ nguyên nhập liệu và tính toán thủ công đã kết thúc. Tương lai thuộc về những chuyên gia am hiểu dữ liệu, quản trị mô hình AI và tập trung vào phân tích chiến lược kinh doanh.

Gemini Notebook

Nền Tảng Khoa Học & Nghiên Cứu Cốt Lõi



Bao et al. (2020). Detecting Accounting Fraud in Publicly Traded U.S. Firms via a Machine Learning Approach. Journal of Accounting Research.



Nghiên cứu chuỗi thời gian (LSTM) ứng dụng trong Financial Distress and Earnings Prediction.



Huang et al. (2023). FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text. Contemporary Accounting Research.



Schreyer et al. (2024) & Zhang, Vasarhelyi (2022). Detection of Anomalies in Large Scale Accounting Data using Deep Autoencoder Networks & eXplainable AI.

Cảm ơn sự chú ý lắng nghe!

Gemini Notebook